

PRUEBA TÉCNICA

Analista de Datos

Segmentación de comercios · TCRM · Analítica digital · Campaña en redes

María Isabel Aristizábal Alzate

Pragma

Contexto y metodología

Fintech de banca digital B2B que busca crecer sus comisiones (5% por transacción) un 50% para 2022. Se segmentaron los comercios activos de los últimos 6 meses disponibles (dic-2020 a may-2021) para orientar campañas de marketing.

Todo el desarrollo — EDA, limpieza de datos, modelo RFM y comparación de 4 enfoques de segmentación — se realizó en notebooks de Python (pandas, scikit-learn).

48

comercios con múltiples terminales

se agregaron sumando montos — evitó subestimar hasta 70% el valor real de esos comercios.

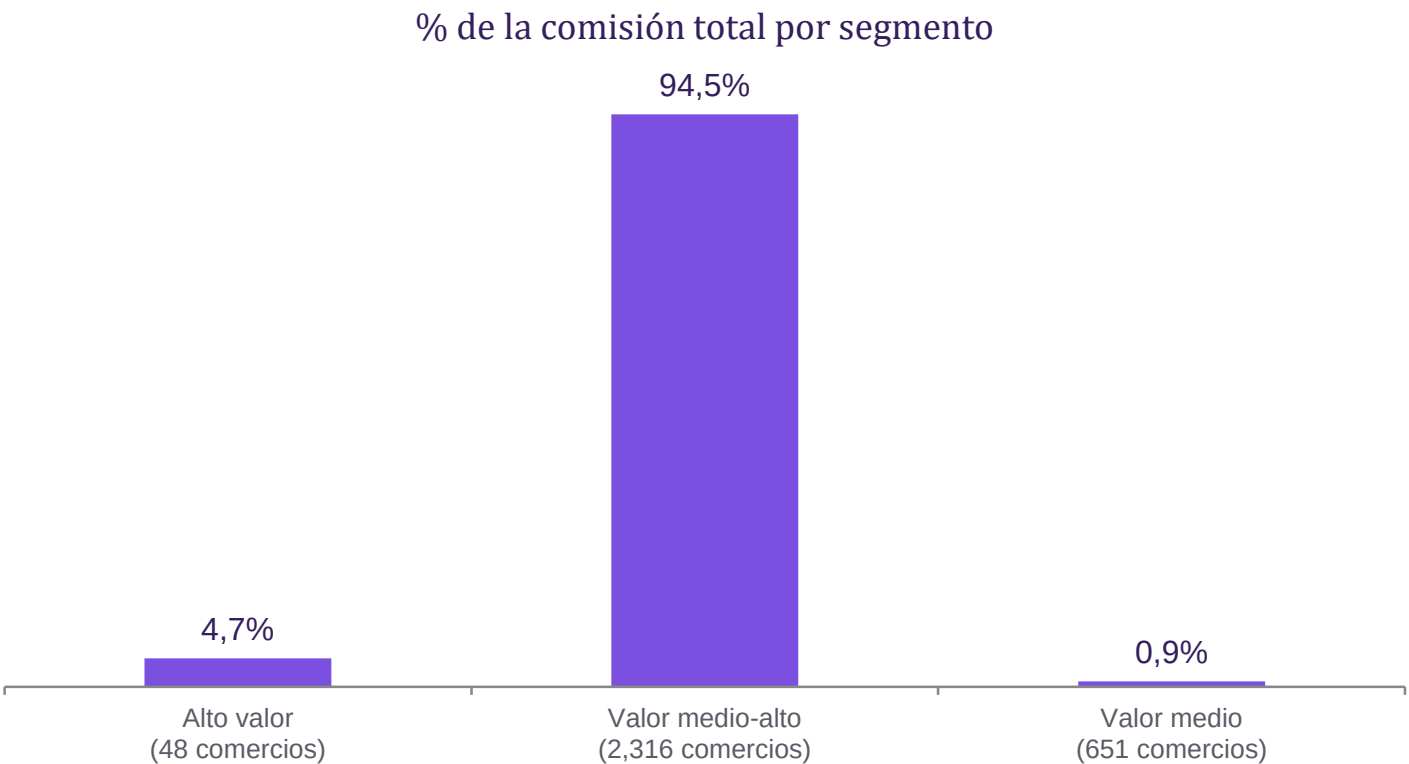
20

comercios con monto en \$0

pese a tener transacciones reales — se imputó un monto estimado por categoría, con trazabilidad.

Modelo ganador: K-Means (RFM extendido)

Se compararon 4 enfoques de segmentación (reglas por quintiles, K-Means base, K-Means extendido y jerárquico) con Silhouette, Davies-Bouldin y Calinski-Harabasz, exigiendo un mínimo de 3 segmentos accionables para negocio.



0.564

Silhouette

3,015

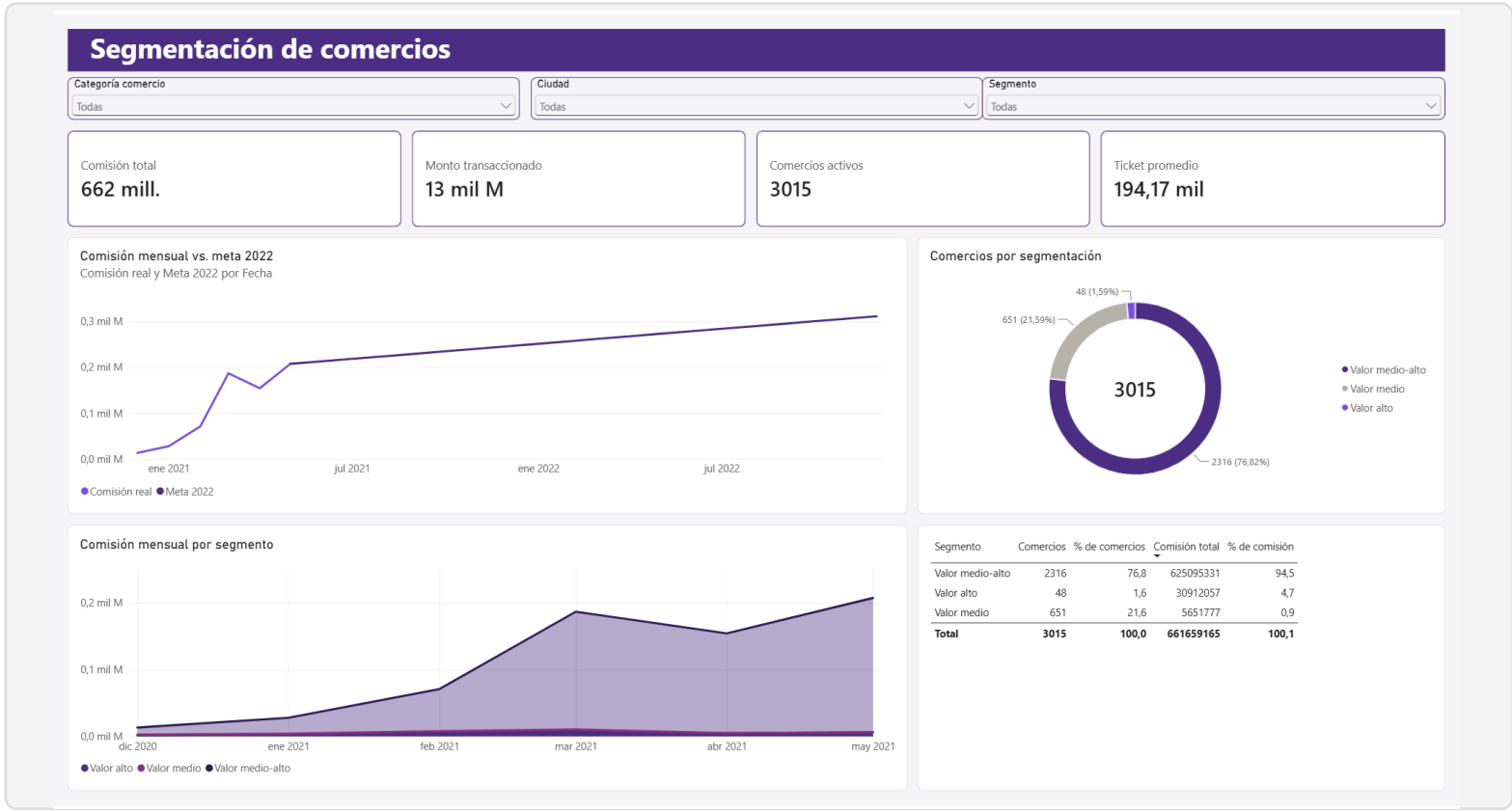
Comercios segmentados

\$661.7 M

Comisión acumulada (6 meses)

Tablero de seguimiento — Power BI

KPIs mensuales (comisión, GMV, comercios activos, ticket promedio), avance frente a la meta 2022, y desglose por segmento. Hallazgo clave: el segmento "Alto valor" pasó de aportar 12.2% a solo 3.1% de la comisión mensual entre dic-2020 y may-2021.



TCRM vigente y completitud de los datos

2,935.96

COP por dólar — TCRM vigente el 16 de enero de 2017

(fecha de expedición de la cédula) · dato publicado el 14 de enero, vigente hasta el 17 por caer en fin de semana.

Completitud de los datos

Sin huecos de cobertura: cada rango de vigencia empalma con el siguiente, del 2 dic-1991 al 19 oct-2021.

7,188 de 10,915 días fueron días de negociación — los 3,727 restantes (fines de semana y festivos) mantienen la tasa del último día hábil.

Función llenar_datos_faltantes: expande el histórico a una serie diaria completa.

Tendencia histórica y forecast a 2023



Depreciación estructural del peso, con picos asociados a crisis (1998-99, 2008, 2014-16, 2020). Serie no estacionaria, volatilidad creciente en crisis.

FORECAST · 1 ENE 2023

≈ 4,082

COP por dólar

ARIMA(1,1,0) con deriva, sobre el logaritmo de la TCRM. Desviación estándar ≈ 548 COP.

Modelo de referencia (caminata aleatoria con deriva): ≈ 4,077 COP — resultado consistente, da robustez a la estimación puntual.

Respuestas — analítica digital

3.1

¿Qué NO es un % de rebote?

Correcta: (a) — sesión de una sola página sin interacción adicional.

b, c y d

3.2

Ventajas de Google Tag Manager

No aplica (c): generar informes es función de Analytics, no de GTM.

a, b, d y e

3.3

Canales por defecto de Google Analytics

"Paid Social" (b) no es canal por defecto en Universal Analytics (sí en GA4).

a, c, d, e, f y g

Alcance, frecuencia e interacción por pieza

Pieza	Impresiones	Alcance	Interacciones	Frecuencia (Imp/Alcance)	Tasa interacción (Inter/ Alcance)
Pieza 1	5,200	1,450	16	3.59	1.10%
Pieza 2	2,500	800	67	3.13	8.38%
Pieza 3	730	150	93	4.87	62.0%

a. Alcance total ≈ 2,400 (suma simple; el real deduplicado sería menor). b. Frecuencia apropiada (3.1–3.6, dentro del rango saludable 3–5, sin fatiga).

c. ¿Cuál pieza funcionó mejor?

Para una marca ya posicionada, el criterio correcto no es el volumen (alcance/impresiones) sino la tasa de interacción, que normaliza por audiencia alcanzada. Bajo ese criterio, la Pieza 3 ganó por amplio margen: 62% de las personas alcanzadas interactuaron con ella, frente a 8.4% (Pieza 2) y 1.1% (Pieza 1) — mayor resonancia por persona, aunque con menor alcance bruto.

Lo esencial de los 4 puntos

1

El modelo de segmentación (K-Means RFM extendido) identifica 3 niveles de valor accionables, con el tablero de Power BI listo para monitorear el avance hacia la meta 2022.

2

La TCRM confirma una depreciación estructural del peso; el forecast ARIMA a 2023 (~\$4,082) es consistente con un modelo de referencia independiente.

3

Las respuestas de analítica digital distinguen conceptos clave: rebote, capacidades de GTM y agrupación de canales de Google Analytics.

4

En la campaña de Facebook, la tasa de interacción — no el alcance — fue el criterio correcto para identificar la pieza de mejor desempeño.

Gracias

Todo el desarrollo, notebooks y documentación en el repositorio del proyecto.

REPOSITORIO DEL PROYECTO

<https://github.com/maisaarial/prueba-pragma>

TABLERO INTERACTIVO — POWER BI

https://app.powerbi.com/links/0El6RJtQoB?ctid=99f7b55e-9cbe-467b-8143-919782918afb&pbi_source=linkShare